Notes de cours

Dans tout ce chapitre, les coordonnées sont données dans un repère orthonormé de l'espace. Cette hypothèse est nécessaire pour identifier un vecteur normal à partir des coefficients d'une équation et pour calculer les distances.

Droites paramétrées

La droite passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ de vecteur directeur non nul (a, b, c) admet la représentation

$$d : \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

Un point appartient à la droite s'il existe *un même* réel t satisfaisant les trois égalités. Une droite admet de nombreuses représentations : changement du point de départ ou multiplication du directeur par un réel non nul.

Exemple. $(x, y, z) = (1, 2, 0) + t(2, -1, 3)$ décrit la même droite que $(3, 1, 3) + s(4, -2, 6)$; le lien est $t = 1 + 2s$.

Plans cartésiens

> **À retenir · Équation d'un plan.** Si $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$, l'ensemble $ax + by + cz + d = 0$ est un plan de vecteur normal (a, b, c). Le plan de normal $\vec{n}$ passant par A se construit en écrivant $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Démonstration. La condition $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$ s'écrit $a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$. En développant, $d = -ax_A - by_A - cz_A$. Réciproquement, tout point satisfaisant cette équation vérifie la condition d'orthogonalité, donc appartient au plan.

Exemple. Le plan de normal $(2, -1, 3)$ passant par $A(1, 2, 0)$ est $2(x - 1) - (y - 2) + 3z = 0$, soit $2x - y + 3z = 0$.

Intersections

Pour une droite et un plan, remplacer x, y, z dans l'équation du plan par leurs expressions paramétriques. Une solution en t donne une intersection ponctuelle ; une identité donne une droite incluse ; une contradiction donne une droite parallèle disjointe. Pour deux plans, des normales non colinéaires donnent une intersection suivant une droite ; résoudre le système à deux équations en choisissant une variable comme paramètre. Si les normales sont colinéaires, les plans sont parallèles : distinguer confondus et disjoints. Pour deux droites, utiliser des paramètres s, t indépendants et résoudre les trois équations. Sans solution et avec directeurs non colinéaires, les droites sont non coplanaires.

Projection sur un plan

Si $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$, chercher le projeté de M sur la droite normale passant par M : $H = M + t(a, b, c)$. Remplacer dans l'équation du plan pour déterminer t, puis calculer MH. On en déduit, sans en faire une formule à apprendre isolément,

$$d(M, \mathcal{P}) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Vérification indispensable. Après le calcul d'un projeté, contrôler simultanément $H \in \mathcal{P}$ et la colinéarité de $\overrightarrow{MH}$ avec le normal.